【1】

1. 根据 $\arctan x-\arctan y=\arctan(\dfrac{x-y}{1+xy})$, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}x^2(\ln\arctan(x+1)-\ln\arctan x)&=\lim_{x\to+\infty}x^2(\ln\frac{\arctan(x+1)}{\arctan x})\\&=\lim_{x\to+\infty}x^2\frac{\arctan(x+1)-\arctan x}{\arctan x}\\&=\frac{2}{\pi}\cdot\lim_{x\to+\infty}x^2(\arctan(x+1)-\arctan x)\\&=\frac{2}{\pi}\cdot\lim_{x\to+\infty}x^2\cdot\arctan\frac{1}{1+x^2+x}\\&=\frac{2}{\pi}\cdot\lim_{x\to+\infty}x^2\cdot\frac{1}{1+x^2+x}\\&=\frac{2}{\pi}\end{aligned}.$$

则原极限等于 $\dfrac{2}{\pi}$.

另解: 由 Lagrange 中值定理知 $\arctan(x+1)-\arctan x=\dfrac{1}{1+\xi^2}$, 其中 $\xi\in(x,x+1)$, 故

$$\frac{1}{x^2+2x+2}<\arctan(x+1)-\arctan x<\frac{1}{x^2+1}$$

由迫敛性知原极限等于 $\dfrac{2}{\pi}$.

> 感觉没太大必要……?

2. 对于分子, $x\to0$ 时, $\sqrt{\tan x-\sin x}\to0$, 故 $1-\cos\sqrt{\tan x-\sin x}\sim\dfrac{1}{2}(\tan x-\sin x)\sim\dfrac{1}{4}x^3$.

对于分母, 考虑到 $(\sqrt[3]{1+x^3})^3-(\sqrt[3]{1-x^3})^3=2x^3$, 根据立方差公式, 我们有

$$2x^3=(\sqrt[3]{1+x^3}-\sqrt[3]{1-x^3})((1+x^2)^{\frac{2}{3}}+(1-x^6)^{\frac{1}{3}}+(1-x^2)^{\frac{2}{3}})$$

故 $\sqrt[3]{1+x^3}-\sqrt[3]{1-x^3}\sim\dfrac{2x^3}{(1+x^2)^{\frac{2}{3}}+(1-x^6)^{\frac{1}{3}}+(1-x^2)^{\frac{2}{3}}}\sim\dfrac{2}{3}x^3$.

则原极限等于 $\dfrac{3}{8}$.

3. 对于分子, 考虑 $x \to 0$ 时 $\ln(\dfrac{(3+2\sin x)^x}{3^x})$ 的等价无穷小, 我们有

$$\ln(\frac{(3+2\sin x)^x}{3^x}) \sim \lim_{x\to 0} x\ln(\frac{3+2\sin x}{3}) \sim \frac{2}{3}x\sin x \sim \frac{2}{3}x^2$$

故

$$(3+2\sin x)^x \sim 3^x e^{\frac{2}{3}x^2} \sim 3^x(\frac{2}{3}x^2+1)$$

故 $(3+2\sin x)^x - 3^x \sim 3^x \cdot \dfrac{2}{3}x^2 \sim \dfrac{2}{3}x^2$, 则原极限等于 $\dfrac{2}{3}$.

【2】

1. 裂项易得 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$;
2. 考虑 $\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{1}{2}(\dfrac{1}{n(n+1)} - \dfrac{1}{(n+1)(n+2)})$, 则

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2}(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}) = \frac{1}{2}(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$$

故 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \lim_{n\to\infty}(\frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}) = \frac{1}{4}$.

3. 类似地, 考虑 $\dfrac{1}{n(n+1)\cdots(n+\nu)} = \dfrac{1}{\nu}(\dfrac{1}{n(n+1)\cdots(n+\nu-1)} - \dfrac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+\nu)})$ 即可.

最终有 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)\cdots(n+\nu)} = \frac{1}{\nu\cdot\nu!}$.

【3】

1. 记 $P_n := \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{x}{2^k}$, 则当 $x \neq 2^p \cdot q\pi (p \in \mathbb{N}_+, q \in \mathbb{Z})$ 时, 两边同乘 $\sin\dfrac{x}{2^n} \neq 0$ 得

$$\begin{aligned}\sin\frac{x}{2^n}\cdot P_n&=\sin\frac{x}{2^n}\cdot\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k}\\&=\sin\frac{x}{2^n}\cos\frac{x}{2^n}\cdot\prod_{k=1}^{n-1}\cos\frac{x}{2^k}\\&=\frac{1}{2}\cdot\sin\frac{x}{2^{n-1}}\cdot\prod_{k=1}^{n-1}\cos\frac{x}{2^k}\\&=\frac{1}{2^2}\cdot\sin\frac{x}{2^{n-2}}\cdot\prod_{k=1}^{n-2}\cos\frac{x}{2^k}=\cdots=\frac{1}{2^n}\cdot\sin x\end{aligned}$$

注意 $x\neq 2^p\cdot q\pi\implies x\neq 0$, 故 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{x}{2^n}=\lim_{n\to\infty}P_n=\frac{\sin x}{x}$.

而当 $x=2^p\cdot q\pi(p\in\mathbb{N}_+,q\in\mathbb{Z})$ 时, 取 $n=p+1$, 我们看到

$$\cos\frac{x}{2^n}=\cos\frac{q\pi}{2}$$

当 q 为奇数时 $\cos\dfrac{x}{2^n}=0$. 而当 q 为非零的偶数时, 不断提取 n 的因数 2, 最终可得 $q=2^a\cdot b$（其中 b 为奇数）, 这时改为取 $n=p+1+a$, 仍有 $\cos\dfrac{x}{2^n}=0$; 当 q 为 0 时, 原极限等于 1.

因此, $x=2^p\cdot q\pi$ 且 $q\neq 0$ 时, 当 n 充分大时总存在 $\cos\dfrac{x}{2^n}=0$, 使得这之后 $P_n\equiv 0$, 故原极限等于 0, 正好此时 $\sin x=0$.

综上, $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k}=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x} & x\neq 0\\ 1 & x=0\end{cases}$

2. 令 $x=\dfrac{\pi}{2}$, 则 $\dfrac{2}{\pi}=\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}$.

□

【4】

1. $f'(x)=(x-x_2)\cdots(x-x_{n-1})(x-x_n)+(x-x_1)\cdots(x-x_{n-1})(x-x_n)+\cdots+(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)+(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_{n-1})$;
2. 注意指数运算是从上往下进行, 即 $f(x)=x^{(x^x)}\neq(x^x)^x$. 则 $f(x)=e^{x^x\ln x}$, 直接求导得

$$
\begin{aligned}
f'(x) =&(x^x \ln x)' \cdot e^{x^x \ln x} \\
=&((x^x)' \ln x + x^x \cdot \frac{1}{x}) x^{x^x} \\
=&((e^{x \ln x})' \ln x + x^{x-1}) x^{x^x} \\
=&((x \ln x)' \cdot e^{x \ln x} \cdot \ln x + x^{x-1}) x^{x^x} \\
=&((\ln x + 1) x^x \cdot \ln x + x^{x-1}) x^{x^x} \\
=&(x^x \ln^2 x + x^x \ln x + x^{x-1}) x^{x^x}.
\end{aligned}
$$

【5】构造函数 $f(x) := (1+\tan x)^{10} - (1-\sin x)^{10}$, $f(0) = 0$, 则

$$
\begin{aligned}
\lim_{x \to 0} \frac{(1+\tan x)^{10} - (1-\sin x)^{10}}{\sin x} &= \lim_{x \to 0} \frac{(1+\tan x)^{10} - (1-\sin x)^{10}}{x} \\
&= \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\
&= f'(0)
\end{aligned}
$$

而

$$
\begin{aligned}
f'(0) &= f'(x)|_{x=0} \\
&= \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\
&= (\frac{1}{\cos^2 x} \cdot 10 \cdot (1+\tan x)^9 + \cos x \cdot 10 \cdot (1-\sin x)^9)|_{x=0} \\
&= 20
\end{aligned}
$$

故原极限等于 20.

【6】

1. $x = 0$ 与 $x = 1$ 的情形平凡, 不妨设 $x \neq 0$ 且 $x \neq 1$.

i. 考虑等比数列 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$ 的前 n 项和:

$$
f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}
$$

两边求导得

$$f_n'(x)=\sum_{k=1}^{n}kx^{k-1}=\frac{-(n+1)x^n(1-x)-(-1)\cdot(1-x^{n+1})}{(1-x)^2}$$
$$=\frac{nx^{n+1}-(n+1)x^n+1}{(1-x)^2}$$

ii. 仍可考虑数列 $0\cdot 1,1\cdot x,2\cdot x^2,\cdots,n\cdot x^n,\cdots$ 的前 n 项和再求导.

不过我们也有别的办法, 考虑

$$xf_n'(x)=\sum_{k=1}^{n}kx^k,\qquad (xf_n'(x))'=\sum_{k=1}^{n}k^2x^{k-1}$$

根据表达式计算 $(xf_n'(x))'$ 即可.

2. 只需着重考虑和差化积公式进行裂项.

i. 考虑 $f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\cos(kx)$, 则 $\sum_{k=1}^{n}k\sin(kx)=-f_n'(x)$.

考虑将 $f_n(x)$ 裂项, 具体地说, 根据和差化积公式

$$\sin A-\sin B=2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$$

我们希望令 $kx=\dfrac{A+B}{2}$, 令 $\sin\dfrac{A-B}{2}$ 为定值, 与此同时令 $\sin A-\sin B$ 变为可以相消的形式.

似乎很难说明道理, 所以不得不注意到 $A=(k+1)x,B=(k-1)x$ 的情形完美符合我们的要求, 这时

$$\sin((k+1)x)-\sin((k-1)x)=\cos(kx)\sin x$$

$\sin x=0$ 的情形平凡, 不妨设 $\sin x\neq 0$. 故

$$\sum_{k=1}^{n}\cos(kx)=\frac{\sin(nx)+\sin((n+1)x)-\sin x}{\sin x}$$

再求导即可.

ii. 类似地, 考虑 $g_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\sin(kx)$, 则 $\sum_{k=1}^{n}k\cos(kx)=g_n'(x)$.

再利用和差化积公式得到

$$\cos((k+1)x)-\cos((k-1)x)=\sin(kx)\sin x$$

这时 $\sin x=0$ 的情形不是很平凡, 当 $\sin x\neq 0$ 时移项仿照上例即可. 若 $\sin x=0$, 则 $x=p\pi(p\in\mathbb{Z})$, 原式变为

$$\cos(p\pi)+2\cos(2p\pi)+\cdots+\cos n(np\pi)$$

可见当 p 为偶数时上述 n 个三角函数值均为 1; 当 p 为奇数时上述 n 个三角函数值为交错的 $-1,1,-1,1,\cdots$, 分类讨论求出结果即可.

【7】

1. 根据定义易证明, 进一步还可证明 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件为: 有 $p(p\in\mathbb{N}_+)$ 个子列

$$\{x_{kp-(p-1)}\}_{k\in\mathbb{N}_+},\{x_{kp-(p-2)}\}_{k\in\mathbb{N}_+},\cdots,\{x_{kp}\}_{k\in\mathbb{N}_+}$$

均收敛向同一实数. 其中 $p=1$ 时这个子列就是 $\{x_n\}$ 本身, 而 $p=2$ 时这两个子列就是奇、偶子列.

2. 补充一种考虑上、下极限的做法.

由于 $F_n>0$ 且严格单调递增, 有 $p_n:=\dfrac{F_n}{F_{n+1}}\in(0,1)$.

由 $F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$, 两边同除 F_n 得 $\dfrac{1}{p_{n+1}}=1+p_n$, 两边同取上、下极限有

$$\frac{1}{\liminf\limits_{n\to\infty}p_n}=1+\limsup_{n\to\infty}p_n,\qquad\frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty}p_n}=1+\liminf_{n\to\infty}p_n$$

故 $\limsup\limits_{n\to\infty}p_n=\liminf\limits_{n\to\infty}p_n=\lim\limits_{n\to\infty}p_n=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

【9】$a=b$ 时 $x_n\equiv a$. 不妨设 $a\neq b$, 又根据 $x_{n+2}=\dfrac{x_n+x_{n+1}}{2}$ 知 $x_{n+2}-x_{n+1}=-\dfrac{1}{2}(x_{n+1}-x_n)$, 故

$$x_{n+1}-x_1=\sum_{k=1}^{n}(x_{k+1}-x_k)=(b-a)\frac{1-(-\frac{1}{2})^n}{1-(-\frac{1}{2})}$$

右边为公比 $-\dfrac{1}{2}$ 的等比数列之和, 自然收敛, 两边取极限得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{a+2b}{3}$.

【10】易见 0 不为原方程的根, 1 仅在 $n=1$ 时为原方程的根. 当 $x\in(0,1)$ 时, 对原方程左边进行求和并移项得

$$x+x^2+\cdots+x_n^n=1 \iff \frac{x^{n+1}-2x+1}{x-1}=0 \iff x^{n+1}=2x-1$$

由于 $x\in(0,1)$, 知 $2x-1>0$, 即 $\frac{1}{2}$ 为 $\{x_n\}$ 的下界, 即 $\frac{1}{2}<x_n\leq 1$.

又可见 $\{x_n\}$ 严格单调递减, 因为总有

$$x_n+x_n^2+\cdots+x_n^n=x_{n+1}+x_{n+1}^2+\cdots+x_{n+1}^n+x_{n+1}^{n+1}=1$$

若 $x_{n+1}\geq x_n$, 则右边的前 n 项就不小于左边, 再加上第 $n+1$ 项 $x_{n+1}^{n+1}>0$, 等号不能成立.

故由单调有界原理知 $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n\geq\frac{1}{2}$. 接着, 直接对等式 $x_n^{n+1}=2x_n-1(n\in\mathbb{N}_{\geq 2})$ 两边取极限得

$$\lim_{n\to\infty}x_n^{n+1}=2\lim_{n\to\infty}x_n-1$$

又因为 $0<x_n\leq x_2<1$ 而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_2^{n+1}=0$, 根据迫敛性 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n^{n+1}=0$, 故有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{2}$.

【11】

1. 由 $f'(0)=a$ 知, 在 0 的某一充分小邻域中有 $f(x)=ax+o(1)(x\to 0)$, 故当 n 充分大时有

$$\begin{aligned}x_n&=a(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2})+o(1)(n\to\infty)\\&=a\cdot\frac{n^2+n}{2n^2}+o(1)(n\to\infty)\end{aligned}$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{2}a$. 下严格地使用 $\varepsilon-N$ 语言与 $\varepsilon-\delta$ 语言给出证明:

$f'(0)=a$, 则任给 $\varepsilon>0$, 都存在 $\delta>0$ 使得

$$|\frac{f(x)-f(0)}{x}-a|=|\frac{f(x)}{x}-a|<\varepsilon,\qquad \forall x\in(-\delta,\delta)$$

当 $x>0$ 时有

$$|f(x)-ax|<\varepsilon\cdot x,\qquad \forall x\in(0,\delta)$$

取 $N_1=\lfloor\frac{1}{\delta}\rfloor$, 则 $n>N_1\implies n\geq N_1+1>\frac{1}{\delta}$, 故 $\frac{1}{n}<\delta$.

又 $\frac{1}{n^2}<\frac{2}{n^2}<\cdots<\frac{n}{n^2}=\frac{1}{n}<\delta$, 则

$$
\begin{aligned}
|x_n - \frac{1}{2}a| &= |f(\frac{1}{n^2}) + f(\frac{2}{n^2}) + \cdots + f(\frac{n}{n^2}) - \frac{1}{2}a| \\
&= |(f(\frac{1}{n^2}) - a\cdot\frac{1}{n^2}) + (f(\frac{2}{n^2}) - a\cdot\frac{2}{n^2}) + \cdots + (f(\frac{n}{n^2}) - a\cdot\frac{n}{n^2}) + \frac{1}{2}\cdot\frac{a}{n}| \\
&\le |f(\frac{1}{n^2}) - a\cdot\frac{1}{n^2}| + |f(\frac{2}{n^2}) - a\cdot\frac{2}{n^2}| + \cdots + |f(\frac{n}{n^2}) - a\cdot\frac{n}{n^2}| + |\frac{1}{2}\cdot\frac{a}{n}\| \\
&= \varepsilon(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2}) + |\frac{1}{2}\cdot\frac{a}{n}| \\
&< 2\varepsilon + |\frac{a}{2n}|
\end{aligned}
$$

于是, 任取 $\varepsilon_0 > 0$, 令 $\varepsilon = \dfrac{\varepsilon_0}{4}$, 再令 $2\varepsilon + |\dfrac{a}{2n}| \le \varepsilon_0$, 得 $n \ge |\dfrac{a}{\varepsilon_0}|$.

取 $N_2 = \lfloor |\dfrac{a}{\varepsilon_0}| \rfloor$, 则当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时, 有 $|x_n - \dfrac{1}{2}a| < 2\varepsilon + |\dfrac{a}{2n}| \le \varepsilon_0$, 得证.

□

2. 考虑 $f(x) = \ln(1+x)$, 则 $f(0) = 0$ 且 $f'(0) = 1$, 根据 (1) 的结论, 我们有

$$
\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(\frac{k}{n^2}) = \frac{1}{2} \iff \lim_{n\to\infty}\ln(\prod_{k=1}^{n}(1+\frac{k}{n^2})) = \frac{1}{2}
$$

由指数函数的连续性

$$
\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}(1+\frac{k}{n^2}) = \lim_{n\to\infty} e^{\ln(\prod_{k=1}^{n}(1+\frac{k}{n^2}))} = e^{\lim_{n\to\infty}\ln(\prod_{k=1}^{n}(1+\frac{k}{n^2}))} = \sqrt{e}.
$$

另解（豹力求解）: n 为偶数时, 有

$$
\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n}(1+\frac{k}{n^2}) &= \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}}(1+\frac{k}{n^2})(1+\frac{n+1-k}{n^2}) \\
&= \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}}(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}+\frac{(n+1)k-k^2}{n^4})
\end{aligned}
$$

观察发现, 随意放缩 k 得到的 $\dfrac{(n+1)k-k^2}{n^4}$ 总是 $o(\dfrac{1}{n^2})$, 从而由迫敛性得到 $\prod\limits_{k=1}^{n}(1+\dfrac{k}{n^2})$ 的偶子列收敛于 $\sqrt{e}$.

> 具体地说, 取 $k=1$ 进行缩小或 $k=\frac{n}{2}$ 进行放大, 所得的结果取极限后总为 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n}+O(\frac{1}{n^2}))^{\frac{n}{2}}=\sqrt{e}$.

接着根据原数列单调递增, 由迫敛性说明奇子列也收敛于 $\sqrt{e}$ 即可.